

Android Touch-First Component Suite

Manual de Uso dos Componentes LazDroid

Guia de referência técnica, propriedades, eventos, boas práticas ergonômicas de toque e snippets prontos em Free Pascal para desenvolvimento de aplicativos modernos de alta performance para Android no Lazarus IDE.

29

COMPONENTES NATIVOS

100%

TOUCH-FIRST NATIVO

Arm64 / v7a

CROSS-COMPILATION

v1.2.0

VERSÃO DA SUÍTE



1. Arquitetura Mobile, Densidade (DPI) e Touch Targets

O desenvolvimento para smartphones exige cuidados essenciais de ergonomia e variedade de telas. O LazDroid inclui um motor de escala que converte automaticamente valores lógicos de **DP (Density-independent Pixels)** e **SP (Scale-independent Pixels para fontes)** para os pixels físicos do aparelho.



Alvo de Toque de 48dp

Dedos humanos precisam de alvos de no mínimo 48x48dp para evitar cliques acidentais. Todos os controles LazDroid respeitam essa ergonomia por padrão.



Escala Dinâmica DP/SP

Use a função `MobileDP(valor, Self)` para calcular tamanhos em tempo de execução proporcionalmente à densidade da tela do dispositivo conectado.



Renderização Vetorial

Ícones e botões são renderizados de maneira vetorial direto no Canvas, garantindo nitidez cristalina em telas FullHD+, 2K e 4K sem distorções.

1. TLazDroidAppBar

NAVEGAÇÃO & ESTRUTURA

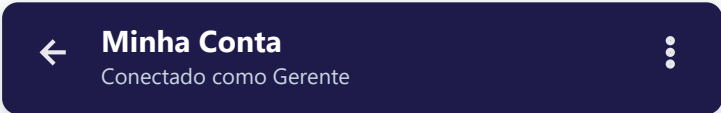
Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Barra superior móvel para navegação, título, subtítulo e ações rápidas

A AppBar é a barra de cabeçalho padrão de aplicativos Android modernos. Ela exibe o título da tela, um subtítulo opcional de contexto (como status de conexão ou usuário ativo), um botão de voltar sensível ao toque e um botão de ação rápida à direita com ícone customizável.

Dica Alinhe sempre no topo (Align = alTop) com altura mínima recomendada de 56dp para garantir alvos de toque confortáveis aos polegares.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Title	string	'Título'	Texto principal exibido em destaque no cabeçalho.
Subtitle	string	''	Texto auxiliar abaixo do título (status, subtítulo).
ShowBack	Boolean	True	Exibe ou oculta o botão tátil de retorno (ícone de seta).
ActionIcon	TLazDroidActionIcon	aiMenu	Ícone de ação à direita (aiMenu, aiMore, aiSearch, aiClose, etc.).
BarColor	TColor	\$00241A14	Cor de fundo da barra superior (Indigo escuro padrão).
TitleColor	TColor	clWhite	Cor do título principal.
SubtitleColor	TColor	\$00D0C0B0	Cor do subtítulo.
Align	TAlign	alTop	Alinhamento no formulário.

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Height	Integer	56	Altura tátil da barra.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnBackClick	TNotifyEvent	Disparado quando o usuário toca no botão de voltar à esquerda.
OnActionClick	TNotifyEvent	Disparado quando o usuário toca no ícone de ação à direita.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidAppBar

Pascal (ObjFPC)

```
// Configuração dinâmica da AppBar na abertura da tela
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  AppBar1.Title := 'Minha Conta';
  AppBar1.Subtitle := 'Conectado como Gerente';
  AppBar1.ShowBack := True;
  AppBar1.ActionIcon := aiMore;
end;

procedure TForm1.AppBar1BackClick(Sender: TObject);
begin
  Close; // Retorna para a tela anterior
end;

procedure TForm1.AppBar1ActionClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMobileToast(Self, 'Menu de opções adicionais');
end;
```

2. TLazDroidBottomNav

NAVEGAÇÃO & ESTRUTURA

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Barra de navegação inferior com abas táteis, badges e transição suave

Componente essencial para arquiteturas móveis baseadas em abas (Bottom Navigation Bar). Posiciona-se na parte inferior da tela, garantindo alcance ergonômico imediato para a mão do usuário, destacando a aba ativa e disparando eventos de troca de contexto.

Dica Touch: Posicione sempre alinhado ao rodapé (Align = alBottom). Para melhor ergonomia, mantenha entre 3 e 5 abas.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Items	TStrings	'Início\nPedidos\nProdutos\nPerfil'	Lista de títulos das abas que compõem a barra de navegação.
ActiveIndex	Integer	0	Índice (0-based) da aba atualmente selecionada.
ActiveColor	TColor	\$00D97706	Cor de destaque aplicada no ícone e texto da aba ativa.
InactiveColor	TColor	\$008E8E93	Cor suave para as abas inativas.

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
BarColor	TColor	\$0018181B	Cor de fundo da barra de navegação inferior.
Height	Integer	56	Altura padrão mobile da barra.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnTabSelected	TLazDroidTabChangeEvent	Disparado ao tocar em qualquer aba: procedure(Sender: TObject; AIndex: Integer).

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidBottomNavPascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.BottomNav1TabSelected(Sender: TObject; AIndex: Integer);
begin
  case AIndex of
    0: PageControl1.ActivePageIndex := 0; // Início
    1: PageControl1.ActivePageIndex := 1; // Pedidos
    2: PageControl1.ActivePageIndex := 2; // Produtos
    3: PageControl1.ActivePageIndex := 3; // Perfil
  end;
  ShowMobileToast(Self, 'Aba selecionada: ' + BottomNav1.Items[AIndex]);
end;
```

3. TLazDroidBottomSheet

NAVEGAÇÃO & ESTRUTURA

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

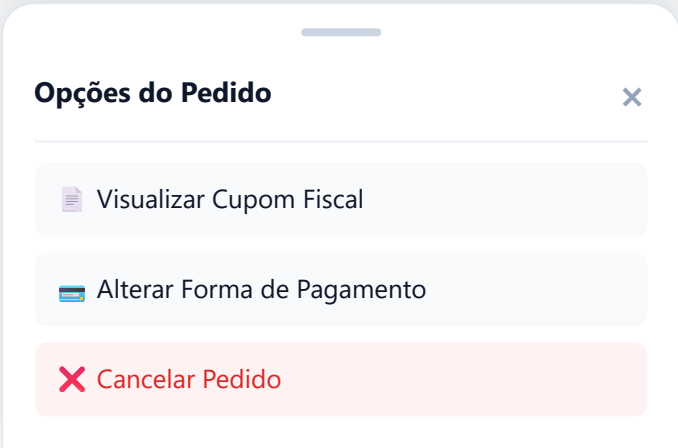
Painel deslizante inferior / gaveta de contexto estilo Material You

Gaveta deslizante que sobe do rodapé da tela para exibir menus de contexto, formulários breves, filtros detalhados ou opções sem cobrir totalmente o conteúdo anterior. Acompanha puxador tátil superior (handle bar) e botão de fechamento.

Dica
Touch:

Excelente para substituir diálogos pop-up intrusivos em telas mobile, permitindo controle confortável com apenas uma mão.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Title	string	'Opções'	Título exibido na barra superior da gaveta.
IsOpen	Boolean	True	Estado visível do painel. Ao alternar, abre ou fecha.
CornerRadius	Integer	16	Raio dos cantos superiores arredondados da gaveta.
HeaderColor	TColor	\$00F8FAFC	Cor do topo com o indicador de arraste.
Align	TAlign	alBottom	Alinhamento fixado no rodapé.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnClose	<code>TNotifyEvent</code>	Disparado quando o usuário fecha a gaveta tocando no botão fechar.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidBottomSheet

Pascal (ObjFPC)

```
// Abrindo a gaveta programaticamente
procedure TForm1.BtnFiltrarClick(Sender: TObject);
begin
    BottomSheet1.OpenSheet;
end;

// Fechando e processando os filtros
procedure TForm1.BtnAplicarClick(Sender: TObject);
begin
    BottomSheet1.CloseSheet;
    CarregarDadosFiltrados;
end;
```

4. TLazDroidSpeedDial

NAVEGAÇÃO & ESTRUTURA

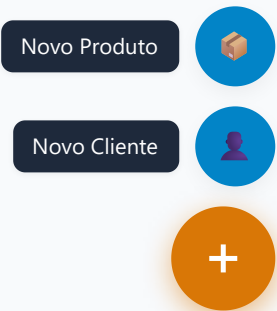
Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Botão flutuante expansível com sub-ações verticais em cascata

O SpeedDial expande a funcionalidade de um botão FAB tradicional. Ao ser tocado, ele desdobra verticalmente uma lista de mini-botões com rótulos descritivos para ações rápidas relacionadas (ex: Adicionar Produto, Novo Cliente, Emitir Venda).

Dica Touch: Posicione na região inferior direita da tela (Anchors = [akRight, akBottom]) com espaçamento seguro de 16dp da borda.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Items	TStrings	'Venda\nCliente\nProduto'	Lista de ações secundárias que desdobram ao tocar.
IsOpen	Boolean	False	Indica se o leque de botões está expandido ou recolhido.
ButtonColor	TColor	\$00D97706	Cor do botão principal.
SubButtonColor	TColor	\$000284C7	Cor dos botões secundários expandidos.
IconColor	TColor	clWhite	Cor dos ícones.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnClick	<code>TLazDroidItemClickEvent</code>	Disparado ao selecionar uma das opções secundárias: <code>procedure(Sender: TObject; AIndex: Integer)</code> .

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidSpeedDial

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.SpeedDial1ItemClick(Sender: TObject; AIndex: Integer);
begin
  case AIndex of
    0: AbrirTelaNovaVenda;
    1: AbrirCadastroCliente;
    2: AbrirCadastroProduto;
  end;
end;
```

5. TLazDroidLayout

NAVEGAÇÃO & ESTRUTURA

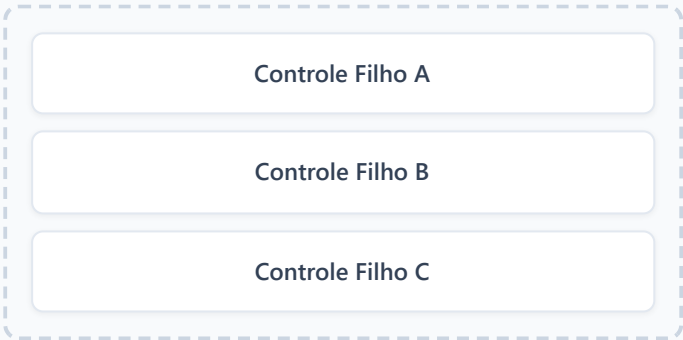
Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Container flexível com auto-organização de controles (Stack Layout)

Container inteligente que organiza automaticamente os controles filhos empilhados verticalmente ou enfileirados horizontalmente com espaçamento uniforme (Spacing). Evita sobreposição de componentes ao rotacionar a tela ou ao redimensionar em diferentes aparelhos.

Dica Ative `AutoArrange = True` para que o layout reposicione e alinhe todos os campos instantaneamente sem necessidade de código manual de posicionamento.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Direction	TLazDroidLayoutDirection	ldVertical	Direção do empilhamento: ldVertical (coluna) ou ldHorizontal (linha).
Spacing	Integer	12	Espaço em pixels/dp entre os controles filhos.
AutoArrange	Boolean	True	Reorganiza automaticamente os filhos durante redimensionamento.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidLayout

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Layout1.Direction := ldVertical;
  Layout1.Spacing := 16;
  Layout1.AutoArrange := True;
end;
```

6. TLazDroidEdit

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Campo de texto mobile touch-friendly com rótulo e foco dinâmico

Campo de entrada de texto desenhado especificamente para telas de toque. Oferece bordas arredondadas, indicação de foco com cor de destaque, suporte a modo senha com caracteres mascarados e integração de teclado.

 **Dica**

Utilize altura mínima de 44dp e preencha LabelCaption para que o usuário identifique o campo mesmo durante a digitação.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

E-MAIL COMERCIAL

gerente@empresa.com |

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Text	string	' '	Conteúdo textual do campo.
Placeholder	string	' '	Texto informativo exibido quando o campo está vazio.
LabelCaption	string	' '	Rótulo flutuante superior identificando a finalidade do campo.
IsPassword	Boolean	False	Se True, mascara os caracteres digitados com círculos de segurança.
InputKind	TLazDroidInputKind	ikText	Tipo de entrada: ikText, ikNumber, ikEmail, ikPhone.
CornerRadius	Integer	8	Raio dos cantos da caixa.
BorderColor	TColor	\$00D0D0D0	Cor da borda no estado ocioso.

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
FocusedColor	TColor	\$00D97706	Cor da borda e realce quando o campo recebe foco.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado sempre que o conteúdo do texto é modificado.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidEdit

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  EditEmail.LabelCaption := 'E-mail Comercial';
  EditEmail.Placeholder := 'exemplo@empresa.com';
  EditEmail.InputKind := ikEmail;

  EditSenha.LabelCaption := 'Senha de Acesso';
  EditSenha.IsPassword := True;
end;
```

7. TLazDroidSearchBar

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

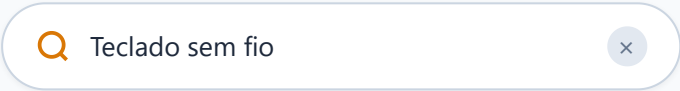
Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Barra de pesquisa em pílula com ícone de busca e limpeza rápida

Campo de busca moderno no formato de pílula (estilo Google / iOS). Possui ícone de lupa à esquerda, botão tátil de limpeza (X) sensível ao toque à direita quando há texto e evento OnSearch disparado automaticamente.

Dica Ative AutoSearch = True para disparar a busca enquanto o usuário digita ou use OnSearch com **Touch:** Enter para listas muito extensas.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Text	string	''	Termo de busca digitado.
Placeholder	string	'Pesquisar...'	Texto de instrução quando o campo está vazio.
CornerRadius	Integer	18	Curvatura dos cantos (estilo pill/cápsula).
SearchColor	TColor	\$00D97706	Cor do ícone de busca e destaque.
AutoSearch	Boolean	True	Dispara o evento OnSearch a cada caractere digitado.
BorderColor	TColor	\$00CBD5E1	Cor sutil da borda externa.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnSearch	<code>TLazDroidSearchEvent</code>	Disparado ao pesquisar: procedure(Sender: TObject; const AQuery: string).

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidSearchBar

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.SearchBar1Search(Sender: TObject; const AQuery: string);
begin
    FiltrarListaProdutos(AQuery);
end;

// Limpando a busca por código
procedure TForm1.BtnResetClick(Sender: TObject);
begin
    SearchBar1.Clear;
end;
```

8. TLazDroidOtpBox

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Caixas de dígitos individuais para PIN, Token SMS e 2FA

Controle indispensável para fluxos de autenticação em dois fatores, verificação por SMS, confirmação de PIX ou senhas numéricas. Apresenta caixas separadas que avançam e retrocedem o foco automaticamente à medida que os dígitos são preenchidos.

Dica Configure CodeLength de acordo com o protocolo (geralmente 4 dígitos para PINs de cartão ou 6 dígitos para códigos SMS/Google Authenticator).

Touch:

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Code	string	' '	Código completo atualmente digitado.
CodeLength	Integer	4	Quantidade de caixas de dígitos (ex: 4 ou 6).
BoxSize	Integer	48	Tamanho lateral de cada caixa quadrada em pixels/dp.
BoxSpacing	Integer	10	Espaçamento entre as caixas de dígitos.
IsPassword	Boolean	False	Se True, mascara os dígitos com marcadores.
FocusedColor	TColor	\$00D97706	Cor da borda da caixa ativa em foco.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado a cada caractere inserido ou apagado.
OnComplete	TNotifyEvent	Disparado automaticamente assim que todos os dígitos forem preenchidos.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidOtpBox

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.OtpBox1Complete(Sender: TObject);
begin
  if OtpBox1.Code = '8492' then
  begin
    ShowMobileToast(Self, 'Token validado com sucesso!');
    AvancarParaProximaEtapa;
  end
  else
  begin
    ShowMobileToast(Self, 'Código incorreto. Tente novamente.');
```

```
OtpBox1.Clear;
  end;
end;
```

9. TLazDroidDatePicker

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Campo seletor de data touch com calendário modal e navegação de mês

Campo touch que exibe a data formatada e, ao ser tocado, abre um calendário mobile modal completo para seleção intuitiva de dia, mês e ano, sem depender de componentes nativos incompatíveis.

 **Dica**
Touch:

Permite abrir o calendário tanto pelo toque direto no campo quanto via código pelo método `OpenPicker`.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

Data de Nascimento

15/08/1990



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Date	TDateTime	Date()	Data selecionada.
DateFormat	string	'DD/MM/YYYY'	Máscara de exibição da data.
LabelCaption	string	'Data'	Rótulo informativo do campo.
Placeholder	string	'Selecione uma data'	Texto exibido quando vazio.
AccentColor	TColor	\$00D97706	Cor dos dias selecionados no calendário.
CornerRadius	Integer	8	Raio dos cantos do campo.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado assim que uma nova data é confirmada.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidDatePicker

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.DatePicker1Change(Sender: TObject);  
begin  
    ShowMobileToast(Self, 'Data agendada: ' + FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DatePicker1.Date));  
end;
```

10. TLazDroidTimePicker

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Campo seletor de hora touch com relógio circular interativo

Permite escolher horários de forma ágil através de um diálogo de relógio touch, com seletor de horas e minutos em formato 24h ou 12h.

Dica Touch: Excelente para agendamentos de ordens de serviço, consultas e registros de ponto móvel.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

Horário de Entrega

14:30

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Time	TDateTime	Time()	Horário atualmente selecionado.
TimeFormat	string	'hh:nn'	Formato de exibição da hora.
LabelCaption	string	'Horário'	Rótulo descritivo do campo.
AccentColor	TColor	\$00D97706	Cor do ponteiro e botão de confirmação.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado quando o usuário escolhe um novo horário.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

 Exemplo de Implementação – TLazDroidTimePicker

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.TimePicker1Change(Sender: TObject);  
begin  
    LabelHorario.Caption := 'Início previsto: ' + FormatDateTime('hh:nn', TimePicker1.Time);  
end;
```

11. TLazDroidCheckBox

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Caixa de seleção touch com alvo ampliado de 40dp e checagem suave

Substitui o TCheckBox tradicional por uma caixa de seleção otimizada para dedos humanos. Possui área de toque generosa, cantos arredondados modernos e ícone de 'check' vetorial.

Dica Touch: O toque em qualquer parte do texto ou da caixa alterna o estado de seleção instantaneamente.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Salvar credenciais neste aparelho

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Checked	Boolean	False	Estado atual de marcação do controle.
Caption	string	'Opção'	Texto descritivo exibido ao lado da caixa.
BoxColor	TColor	\$00D97706	Cor de preenchimento quando marcado.
CheckColor	TColor	clWhite	Cor do sinal de visto (V).
CornerRadius	Integer	6	Raio dos cantos da caixa de seleção.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado quando o estado Checked é alternado.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

 Exemplo de Implementação – TLazDroidCheckBox

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.CheckBoxLembrarChange(Sender: TObject);  
begin  
    Config.SalvarCredenciais := CheckBoxLembrar.Checked;  
end;
```

12. TLazDroidSwitch

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Herança: TGraphicControl | Paleta: 'LazDroid'

Chave de alternância (Toggle Switch) deslizante estilo Android / iOS

Interruptor deslizante de alta fidelidade visual para preferências liga/desliga (ex: Notificações, Modo Escuro, Conexão Bluetooth). Desenhado para resposta instantânea ao toque com transição de cor.

 **Dica**
Touch:

Ideal para telas de configurações e parâmetros imediatos onde o usuário não precisa de um botão 'Salvar'.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

Receber notificações push



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Checked	Boolean	False	Estado ligado (True) ou desligado (False).
OnColor	TColor	\$00D97706	Cor da trilha quando a chave está ligada.
OffColor	TColor	\$00E5E7EB	Cor da trilha quando a chave está desligada.
ThumbColor	TColor	clWhite	Cor do disco deslizante (thumb).

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado imediatamente após a alternância do estado.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidSwitch

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.SwitchNotificacoesChange(Sender: TObject);
begin
  if SwitchNotificacoes.Checked then
    AtivarServicoNotificacoes
  else
    PausarServicoNotificacoes;
end;
```

13. TLazDroidRadioGroup

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

ENTRADA DE DADOS & FORMULÁRIOS

Grupo de opções circulares de seleção única com touch target ampliado

Apresenta uma lista de itens exclusivos com indicadores circulares mobile de 42dp de altura por linha. Garante facilidade para selecionar apenas uma dentre várias opções sem erros de precisão.

Dica Touch: Perfeito para formas de pagamento (Dinheiro, Cartão, PIX, Boleto) ou escolha de frete.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

☒ PIX (Instantâneo)

☐ Cartão de Crédito

☐ Boleto Bancário

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Items	TStrings	'PIX\nCartão de Crédito\nBoleto Bancário'	Lista de alternativas de escolha.
ItemIndex	Integer	0	Índice (0-based) da opção selecionada.
ItemHeight	Integer	42	Altura tátil de cada linha.
ActiveColor	TColor	\$00D97706	Cor do círculo ativo preenchido.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado ao selecionar qualquer opção.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidRadioGroup

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.RadioPagamentoChange(Sender: TObject);
begin
  case RadioPagamento.ItemIndex of
    0: PrepararQRCodePix;
    1: SolicitarDadosCartao;
    2: GerarBoletoBancario;
  end;
end;
```

14. TLazDroidSegmentedControl

SELEÇÃO, TAGS & FILTROS

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Abas horizontais estilo pílula para filtragem rápida de dados

Controle segmentado moderno que divide o espaço horizontal em botões conectados com cantos externos curvos. A opção ativa é destacada com preenchimento colorido e texto em contraste.

 **Dica**
Touch:

Mantenha entre 2 e 4 opções curtas (ex: 'Hoje', 'Semana', 'Mês') para caber confortavelmente em qualquer largura de tela.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Items	TStrings	'Todos\nAtivos\nPendentes'	Opções de abas segmentadas.
ItemIndex	Integer	0	Aba selecionada no momento.
ActiveColor	TColor	\$00D97706	Cor de preenchimento da pílula ativa.
CornerRadius	Integer	8	Raio de curvatura da cápsula externa.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado ao alternar o segmento selecionado.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

 Exemplo de Implementação – TLazDroidSegmentedControl

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.SegmentedPeriodoChange(Sender: TObject);  
begin  
    FiltrarVendasPorPeriodo(SegmentedPeriodo.ItemIndex);  
end;
```

15. TLazDroidChipGroup

SELEÇÃO, TAGS & FILTROS

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Chips/tags filtráveis com suporte a seleção única ou múltipla

Exibe tags e categorias no formato chip. Suporta seleção simples (filtro exclusivo) ou múltipla com máscara de bits (MultiSelect = True), permitindo filtrar por diversas categorias simultâneas.

 **Dica**
Touch:

Consulte a propriedade Selected[Index] para checar se determinado chip está ativo em modo múltiplo.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

✓ Urgente

✓ Financeiro

Suporte

Vendas

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Items	TStrings	'Urgente\nImportante\nFinanceiro\nSuporte'	Lista de tags/chips.
ItemIndex	Integer	-1	Índice do chip selecionado em modo simples.
MultiSelect	Boolean	False	Habilita seleção de vários chips simultaneamente.
ActiveColor	TColor	\$00D97706	Cor de fundo dos chips ativados.
CornerRadius	Integer	14	Arredondamento das bordas dos chips.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	<code>TNotifyEvent</code>	Disparado quando a seleção de qualquer chip é alterada.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidChipGroup

Pascal (ObjFPC)

```
// Verificando múltiplos chips selecionados
procedure TForm1.ChipGroup1Change(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  for i := 0 to ChipGroup1.Items.Count - 1 do
    if ChipGroup1.Selected[i] then
      LogTagAtiva(ChipGroup1.Items[i]);
  end;
```

16. TLazDroidListView

LISTAS, CARDS & VISUALIZAÇÃO

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Lista mobile de alto desempenho com toque, rolagem inercial e badges

Lista desenhada especificamente para smartphones. Cada linha pode conter título em negrito, subtítulo explicativo, valor monetário/texto à direita e badge de status colorido. Suporta rolagem touch contínua e destaque suave da linha tocada.

Dica Defina ItemHeight com valor de 64dp para garantir espaço suficiente para títulos de duas linhas e leitura nítida.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

AL

Empresa Alfa Ltda
Última compra há 2 dias

R\$ 4.590,00

VIP

BS

Beta Suprimentos
Fatura em aberto

R\$ 1.250,00

Pendente

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Items	TLazDroidListItems	(Collection)	Coleção de itens da lista (Title, Subtitle, Badge, Value, Tag).
ItemHeight	Integer	64	Altura de cada linha da lista em pixels/dp.
SelectedIndex	Integer	-1	Índice do item selecionado.
SelectedBgColor	TColor	\$00E0F2FE	Cor de destaque ao tocar na linha.
DividerColor	TColor	\$00E5E7EB	Cor da linha divisória sutil entre itens.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnClick	<code>TLazDroidItemClickEvent</code>	Disparado ao tocar em qualquer item: procedure(Sender: TObject; AIndex: Integer).

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidListView

Pascal (ObjFPC)

```
// Preenchendo a lista em tempo de execução
procedure TForm1.CarregarClientes;
var
  Item: TLazDroidListItem;
begin
  ListView1.Items.Clear;

  Item := ListView1.Items.Add;
  Item.Title := 'Empresa Alfa Ltda';
  Item.Subtitle := 'Última compra há 2 dias';
  Item.Badge := 'VIP';
  Item.Value := 'R$ 4.590,00';
  Item.Tag := 101;
end;

procedure TForm1.ListView1ItemClick(Sender: TObject; AIndex: Integer);
begin
  AbrirDetalhesCliente(ListView1.Items[AIndex].Tag);
end;
```

17. TLazDroidCard

LISTAS, CARDS & VISUALIZAÇÃO

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Cartão visual para agrupamento de conteúdos com elevação e bordas suaves

Contêiner em formato de cartão com cantos arredondados, borda elegante e cabeçalho opcional com título. Usado para organizar formulários, seções de resumos e blocos de dados em cartões destacados da tela de fundo.

Dica Defina CardColor como clWhite e o fundo da tela como uma cor suave de cinza (\$00F8FAFC) para criar profundidade visual e hierarquia.

Touch:

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

Endereço de Entrega

Av. Paulista, 1000 - Cj 52
Bela Vista - São Paulo / SP - CEP 01310-100

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
HeaderTitle	string	''	Título exibido na barra superior do cartão.
ShowHeader	Boolean	False	Habilita ou oculta o cabeçalho superior do cartão.
CornerRadius	Integer	12	Raio dos cantos do cartão.
CardColor	TColor	clWhite	Cor de preenchimento do corpo do cartão.
BorderColor	TColor	\$00E0E0E0	Cor da borda externa suave.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

 Exemplo de Implementação – TLazDroidCard

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    CardEndereco.ShowHeader := True;
    CardEndereco.HeaderTitle := 'Endereço de Entrega';
    CardEndereco.CornerRadius := 12;
end;
```

18. TLazDroidSectionHeader

LISTAS, CARDS & VISUALIZAÇÃO

Herança: TGraphicControl | Paleta: 'LazDroid'

Divisor de seções com título discreto e linha divisória sutil

Separador visual idêntico ao utilizado nos aplicativos de Ajustes e Configurações do Android. Exibe um subtítulo temático em letras maiúsculas espaçadas e uma linha horizontal suave que divide grupos de campos.

Dica Touch: Alinhe sempre ao topo (Align = alTop) com altura de 36dp entre blocos de formulários.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

SEGURANÇA & PRIVACIDADE

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Caption	string	'SEGURANÇA & PRIVACIDADE '	Texto do divisor de seção.
ShowLine	Boolean	True	Exibe ou oculta a linha divisória horizontal.
TextColor	TColor	\$0064748B	Cor da fonte sutil do divisor.
LineColor	TColor	\$00E2E8F0	Cor da linha sutil.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

Exemplo de Implementação – TLazDroidSectionHeader Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.ConfigurarTelas;
begin
  SectionHeader1.Caption := 'PREFERÊNCIAS DE FATURAMENTO';
  SectionHeader1.ShowLine := True;
end;
```

19. TLazDroidRatingBar

LISTAS, CARDS & VISUALIZAÇÃO

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Barra de avaliação com estrelas táteis interativas e nota numérica

Permite registrar pontuações e satisfação de clientes tocando nas estrelas (de 1 a 5, ou quantidade customizada). Cada estrela é desenhada de forma vetorial com cores ativas vibrantes.

Dica Touch: Ajuste StarSize entre 16 e 24dp para permitir toques rápidos sem errar a classificação.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Rating	Integer	0	Nota atual atribuída (ex: de 0 a 5).
StarCount	Integer	5	Quantidade total de estrelas da barra.
StarSize	Integer	12	Tamanho proporcional das estrelas.
ActiveColor	TColor	\$0000C0FF	Cor dourada/âmbar das estrelas ativas.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado quando o usuário toca em uma estrela para alterar a nota.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

 Exemplo de Implementação – TLazDroidRatingBar

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.RatingBar1Change(Sender: TObject);
begin
    LabelNota.Caption := 'Avaliação: ' + IntToStr(RatingBar1.Rating) + ' de 5 estrelas';
end;
```

20. TLazDroidKeypad

PRODUTIVIDADE, FINANÇAS & PDV

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

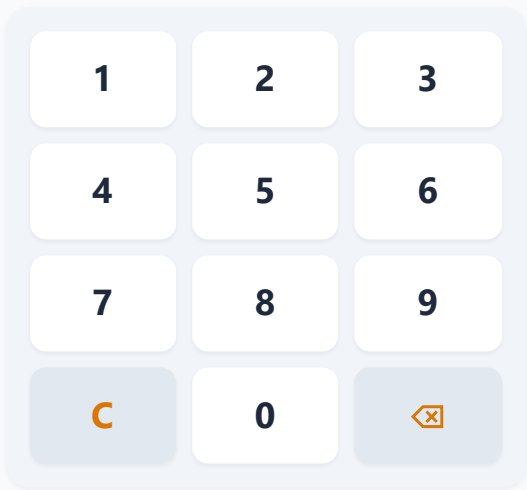
Teclado numérico touch integrado para PDV, valores monetários e caixas

Teclado numérico tátil completo diretamente na tela, eliminando a dependência do teclado virtual flutuante do sistema operacional Android. Possui dígitos grandes de 0 a 9, tecla '00' para agilidade de centavos, tecla Limpar (C) e Apagar (Backspace), além de integração automática com qualquer TLazDroidEdit.

Dica Associe a propriedade TargetEdit ao seu campo de valor e o teclado preencherá e formatará o texto automaticamente sem precisar de uma única linha de código!

Touch:

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
TargetEdit	TLazDroidEdit	nil	Campo de texto que receberá automaticamente os dígitos pressionados.
Value	string	''	Texto atual do buffer numérico interno.
ShowDoubleZero	Boolean	True	Exibe ou oculta a tecla '00' útil para digitação de centavos em PDV.
ButtonColor	TColor	\$00F8FAFC	Cor dos botões das teclas numéricas.

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
ActionColor	TColor	\$00D97706	Cor de destaque das teclas de ação.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnKeyPress	TLazDroidKeyPressEvent	Disparado ao pressionar qualquer tecla: procedure(Sender: TObject; const AKey: string).
OnEnter	TNotifyEvent	Disparado quando a tecla de confirmação/enter é acionada.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidKeypadPascal (ObjFPC)

```
// Vinculando o teclado ao campo de valor da venda
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    Keypad1.TargetEdit := EditValorVenda;
    Keypad1.ShowDoubleZero := True;
end;

procedure TForm1.Keypad1Enter(Sender: TObject);
begin
    ProcessarPagamento(StrToFloatDef(EditValorVenda.Text, 0));
end;
```

21. TLazDroidSignaturePad

PRODUTIVIDADE, FINANÇAS & PDV

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

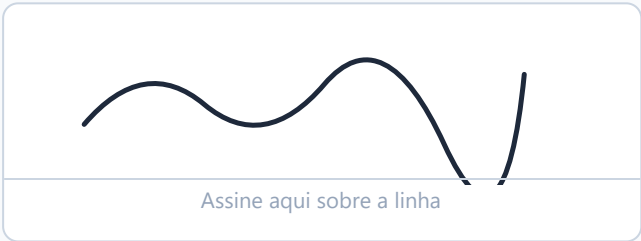
Canvas touch para captura de assinatura digital de clientes

Superfície sensível ao toque que registra traços suaves do dedo ou caneta stylus do cliente para comprovação de entrega, aceite de ordens de serviço e autorizações. Conta com linha de guia de assinatura, limpeza instantânea e exportação para arquivo de imagem.

Dica
Touch:

Verifique a propriedade IsSigned antes de salvar para garantir que o cliente realmente assinou o documento.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
PenColor	TColor	clBlack	Cor da tinta da assinatura.
PenWidth	Integer	3	Espessura do traço da caneta.
WatermarkText	string	'Assine aqui sobre a linha'	Texto sutil de orientação no fundo do canvas.
CornerRadius	Integer	8	Raio dos cantos do painel de assinatura.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnSigned	TNotifyEvent	Disparado no momento em que o primeiro traço é completado.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidSignaturePad

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.BtnSalvarEntregaClick(Sender: TObject);
begin
  if not SignaturePad1.IsSigned then
  begin
    ShowMobileToast(Self, 'Solicite a assinatura do cliente antes de prosseguir.');
```

Exit;

```
  end;

  // Salva no armazenamento do Android
  SignaturePad1.SaveToFile('/sdcard/Download/assinatura_os123.png');
  ShowMobileToast(Self, 'Assinatura salva com sucesso!');
end;

procedure TForm1.BtnLimparClick(Sender: TObject);
begin
  SignaturePad1.Clear;
end;
```

22. TLazDroidMetricCard

PRODUTIVIDADE, FINANÇAS & PDV

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Card de indicador / KPI com valor destacado e badge de tendência

Componente desenhado para painéis de controle e dashboards executivos móveis. Exibe título da métrica, número com tipografia de destaque, ícone ilustrativo e badge percentual indicando se a tendência é de alta (verde) ou queda (vermelho).

Dica Combine múltiplos MetricCards dentro de um TLazDroidLayout para obter um dashboard financeiro moderno e responsivo.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Title	string	'Vendas Hoje'	Nome ou rótulo da métrica exibida.
Value	string	'R\$ 14.850'	Valor numérico formatado em fonte ampliada.
DeltaText	string	' +12.5%'	Variação percentual ou comparativa com o período anterior.
DeltaIsPositive	Boolean	True	Se True exibe badge em verde (+), se False em vermelho (-).
Icon	TLazDroidActionIcon	aiTrendingUp	Ícone representativo (aiDollar, aiTrendingUp, etc.).

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidMetricCard

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.AtualizarDashboard(const AVendas, AMeta: Double);
var
  Crescimento: Double;
begin
  MetricCard1.Title := 'Faturamento Diário';
  MetricCard1.Value := FormatCurr('R$ #,##0.00', AVendas);

  Crescimento := ((AVendas - AMeta) / AMeta) * 100;
  MetricCard1.DeltaText := Format('%.1f%%', [Crescimento]);
  MetricCard1.DeltaIsPositive := (Crescimento >= 0);
end;
```

23. TLazDroidAvatar

PRODUTIVIDADE, FINANÇAS & PDV

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Foto de perfil circular com iniciais automáticas e badge de status

Exibe avatar do usuário em formato circular. Caso não haja imagem configurada, gera automaticamente as iniciais a partir do nome (ex: 'Carlos Silva' → 'CS') e calcula uma cor de fundo pastel exclusiva e harmoniosa baseada no hash do nome. Inclui ponto de status online/offline.

Dica Touch: Ideal para cabeçalhos de perfil, listas de mensagens e cartões de operadores de caixa.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Denize Abreu

Online agora

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
FullName	string	'Denize Abreu'	Nome completo do usuário para cálculo de iniciais e cor.
ShowStatus	Boolean	True	Exibe ou oculta o círculo indicador de status.
IsOnline	Boolean	True	Define se o status é verde (Online) ou cinza (Offline).
AvatarColor	TColor	clNone	Cor customizada (ou clNone para cálculo dinâmico automático).

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidAvatar

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.CarregarPerfilUsuario(const ANome: string; AConectado: Boolean);
begin
    AvatarUsuario.FullName := ANome;
    AvatarUsuario.ShowStatus := True;
    AvatarUsuario.IsOnline := AConectado;
end;
```

24. TLazDroidButton

AÇÕES, BOTÕES & INDICADORES

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Botão touch de alta resposta com cantos curvos, badge e feedback visual

Substitui o TButton do Lazarus por um botão touch de primeira linha. Suporta estilos visuais modernos (Primário, Secundário, Sucesso, Alerta, Perigo), ícones vetoriais embutidos, badges numéricos flutuantes e escurecimento visual ao ser pressionado.

Dica Touch: Mantenha a altura mínima em 48dp para proporcionar facilidade absoluta de clique.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

Confirmar Pedido 3

✓ Finalizar Venda

Cancelar

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Caption	string	'Confirmar'	Texto principal do botão.
Variant	TLazDroidButtonVariant	bvPrimary	Estilo visual: bvPrimary, bvSecondary, bvSuccess, bvWarning, bvDanger, bvOutlined.
CornerRadius	Integer	10	Raio de curvatura dos cantos.
Badge	string	''	Pequeno rótulo de alerta ou contador acoplado ao botão.
Icon	TLazDroidActionIcon	aiNone	Ícone vetorial exibido ao lado do texto.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnClick	TNotifyEvent	Disparado quando o botão é pressionado e solto.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidButton

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  BtnFinalizar.Caption := 'Finalizar Venda';
  BtnFinalizar.Variant := bvSuccess;
  BtnFinalizar.Icon := aiCheck;
  BtnFinalizar.Badge := '3 itens';
end;
```

25. TLazDroidFAB

AÇÕES, BOTÕES & INDICADORES

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Botão de Ação Flutuante (Floating Action Button) circular com elevação

O famoso botão circular flutuante das diretrizes de Material Design da Google. Utilizado para a ação mais importante e frequente da tela (ex: Novo Pedido, Adicionar Registro, Escanear Código).

Dica
Touch:

Posicione com Anchors = [akRight, akBottom] e tamanho padrão de 56x56dp com elevação visual de sombra.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Icon	TLazDroidActionIcon	aiAdd	Ícone exibido no centro do círculo (aiAdd, aiEdit, aiSearch, etc.).
ButtonColor	TColor	\$00D97706	Cor de preenchimento do botão flutuante.
IconColor	TColor	clWhite	Cor do ícone desenhado.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnClick	TNotifyEvent	Disparado ao tocar no botão flutuante.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

 Exemplo de Implementação – TLazDroidFAB

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.FabNovoItemClick(Sender: TObject);  
begin  
    AbrirDialogoNovoRegistro;  
end;
```

26. TLazDroidBadge

AÇÕES, BOTÕES & INDICADORES

Herança: TGraphicControl | Paleta: 'LazDroid'

Pílula / Crachá de status com cores semânticas de informação

Pequena etiqueta com cantos 100% arredondados utilizada para demonstrar estados operacionais: Ativo, Cancelado, Pendente, Pago, Rascunho. Possui esquemas de cores pré-configurados.



Dica

Ideal para ser inserida em cabeçalhos de pedidos ou colunas de tabelas para comunicação visual instantânea.

Touch:

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE

✓ APROVADO

⌚ PENDENTE

✗ CANCELADO

i EM PROCESSAMENTO

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Caption	string	'ATIVO'	Texto curto do status.
Style	TLazDroidBadgeStyle	bsPrimary	Estilo semântico: bsPrimary, bsSuccess, bsWarning, bsDanger, bsInfo, bsNeutral.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

Exemplo de Implementação – TLazDroidBadge

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.DefinirStatus(const AStatus: string);
begin
  BadgeStatus.Caption := AStatus;
  if AStatus = 'Aprovado' then
    BadgeStatus.Style := bsSuccess
  else if AStatus = 'Aguardando' then
    BadgeStatus.Style := bsWarning
  else
    BadgeStatus.Style := bsDanger;
end;
```

27. TLazDroidProgressBar

AÇÕES, BOTÕES & INDICADORES

Herança: TGraphicControl | Paleta: 'LazDroid'

Barra de progresso linear moderna com cantos arredondados

Indicador gráfico de avanço para downloads de sincronização, upload de fotos, envio de relatórios e preenchimento de cadastros em etapas. Permite exibir a porcentagem calculada automaticamente.

 **Dica**
Touch:

Defina Height em 12dp para uma barra elegante ou 20dp quando ativar ShowPercentage = True.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Min	Integer	0	Valor mínimo da escala.
Max	Integer	100	Valor máximo da escala.
Position	Integer	30	Posição atual de progresso.
BarColor	TColor	\$00D97706	Cor da barra de preenchimento ativo.
ShowPercentage	Boolean	False	Desenha a porcentagem em texto no centro da barra.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidProgressBar

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.SincronizacaoPasso(const APasso, ATotal: Integer);
begin
  ProgressBar1.Max := ATotal;
  ProgressBar1.Position := APasso;
  ProgressBar1.ShowPercentage := True;
end;
```

28. TLazDroidSlider

AÇÕES, BOTÕES & INDICADORES

Herança: TCustomControl | Paleta: 'LazDroid'

Barra deslizante touch / Seekbar com cursor arrastável

Controle deslizante contínuo com indicador circular que pode ser arrastado pelo toque para escolher valores numéricos em tempo real (ex: Volume, Brilho, Desconto percentual, Limite de distância em KM).

Dica
Touch:

O raio do cursor (ThumbRadius = 9dp) foi calculado para facilitar o arraste sem bloquear a visão do usuário.

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Min	Integer	0	Limite mínimo.
Max	Integer	100	Limite máximo.
Position	Integer	50	Valor atualmente apontado pelo cursor.
ActiveTrackColor	TColor	\$00D97706	Cor da trilha ativa à esquerda do cursor.
ThumbColor	TColor	\$00D97706	Cor do botão circular arrastável.

Eventos Específicos

Evento	Assinatura	Quando Ocorre
OnChange	TNotifyEvent	Disparado continuamente conforme o cursor é arrastado pelo dedo.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidSlider

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.SliderDescontoChange(Sender: TObject);
begin
    LabelDesconto.Caption := 'Desconto Aplicado: ' + IntToStr(SliderDesconto.Position) + '%';
    RecalcularTotalComDesconto(SliderDesconto.Position);
end;
```

29. TLazDroidActivityIndicator

AÇÕES, BOTÕES & INDICADORES

Herança: TGraphicControl | Paleta: 'LazDroid'

Indicador circular giratório animado de espera / carregamento

Spinner circular elegante que gira continuamente para indicar operações em segundo plano (como requisições HTTP, login, emissão de NFC-e ou carga de banco de dados SQLite).



Dica

Defina Active = True para iniciar a animação ou False para ocultar e pausar o temporizador sem gastar bateria.

Touch:

VISUALIZAÇÃO / LIVE PREVIEW MOBILE



Carregando dados da nuvem...

Propriedades Principais (Inspector de Objetos)

Propriedade	Tipo	Padrão	Finalidade & Descrição
Active	Boolean	True	Ativa ou pausa a rotação contínua do spinner.
Color	TColor	\$00D97706	Cor dos traços giratórios do indicador.
Speed	Integer	100	Velocidade em milissegundos de cada incremento angular.

Exemplo de Código em Free Pascal / Lazarus

● Exemplo de Implementação – TLazDroidActivityIndicator

Pascal (ObjFPC)

```
procedure TForm1.IniciarCarregamento;
begin
    ActivityIndicator1.Active := True;
    ActivityIndicator1.Visible := True;
end;

procedure TForm1.FinalizarCarregamento;
begin
    ActivityIndicator1.Active := False;
    ActivityIndicator1.Visible := False;
end;
```

2. Funções Utilitárias Globais & Diálogos Touch

A biblioteca `LazDroidMobileControls.pas` disponibiliza rotinas prontas para invocação direta no código, sem necessidade de instanciar componentes na tela:

ShowMobileToast

```
procedure ShowMobileToast(AOwner: TCustomForm; const AMsg: string; ADurationMs: Integer = 2500);
```

Exibe uma notificação flutuante temporária (estilo Android Toast) na parte inferior da tela, que surge com cantos arredondados, fundo escuro e desaparece automaticamente após o tempo determinado.

```
ShowMobileToast(Self, 'Item adicionado ao carrinho com sucesso!');
```

ShowMobileActionSheet

```
function ShowMobileActionSheet(const ATitle: string; const AOptions: array of string; AOwner: TCustomForm = nil): Integer;
```

Abre um menu modal deslizante inferior (Bottom Action Sheet) com opções de toque. Retorna o índice (0-based) da opção clicada ou -1 caso o usuário tenha tocado em Cancelar ou fora.

```
var
    Opcao: Integer;
begin
    Opcao := ShowMobileActionSheet('Gerenciar Pedido', ['Imprimir Comprovante', 'Enviar p
    if Opcao = 0 then Imprimir;
    if Opcao = 1 then EnviarWhats;
end;
```

ShowMobileDatePicker

```
function ShowMobileDatePicker(var ADate: TDateTime; const ATitle: string = 'Selecionar Data'): Boolean;
```

Abre diretamente o diálogo modal do calendário tátil para seleção de uma data. Retorna True se o usuário confirmou a nova data.

```
var
  DataSel: TDateTime;
begin
  DataSel := Date;
  if ShowMobileDatePicker(DataSel, 'Data da Venda') then
    ShowMobileToast(Self, 'Data escolhida: ' + DateToStr(DataSel));
end;
```

ShowMobileTimePicker

```
function ShowMobileTimePicker(var ATime: TDateTime; const ATitle: string = 'Selecionar
Horário'): Boolean;
```

Abre o diálogo de relógio touch para seleção de horas e minutos. Retorna True com o novo horário gravado na variável.

```
var
  HoraSel: TDateTime;
begin
  HoraSel := Time;
  if ShowMobileTimePicker(HoraSel, 'Horário da Visita') then
    ShowMobileToast(Self, 'Horário: ' + TimeToStr(HoraSel));
end;
```

MobileDP & MobileSP

```
function MobileDP(const AValue: Integer; AControl: TControl = nil): Integer; function
MobileSP(const AValue: Integer; AControl: TControl = nil): Integer;
```

Converte valores lógicos de densidade de tela (dp para componentes e sp para fontes) em pixels físicos reais de acordo com o DPI e escala da tela do aparelho Android conectado.

```
Button1.Height := MobileDP(48, Button1); // Garante 48dp exatos em qualquer tela
```

AdaptMobileFormLayout

```
procedure AdaptMobileFormLayout(AForm: TCustomForm);
```

Ajusta as dimensões, fontes e alinhamentos de todos os controles do formulário para se adequarem perfeitamente à resolução nativa do aparelho ao ser executado no Android.

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);  
begin  
    AdaptMobileFormLayout(Self);  
end;
```

LazDroid Component Suite — Suíte de Componentes Mobile Nativos para Lazarus e Free Pascal.

Desenvolvido para criar aplicações Android de alta performance e visual estonteante.